

1 Methodik

Für die Erstellung der Grafiken, die Datenbereinigung sowie die Datenanalyse wurde die Statistikumgebung R verwendet. Für die Aufbereitung der Daten wurden Funktionen von Base R sowie des Tidyverse-Pakets verwendet, während die Grafiken mit ggplot2 erstellt wurden. Die Farben basieren auf dem Paket Viridis mit der Palette mako und wurden aufgrund ihrer Modernität und Barrierefreiheit gewählt. Alle Scores wurden so angepasst, dass bis auf Abbildung 2 eine positive Korrelation als etwas Positives zu bewerten ist.

1.1 Analyse der Nutzungshäufigkeiten verschiedener Materialien

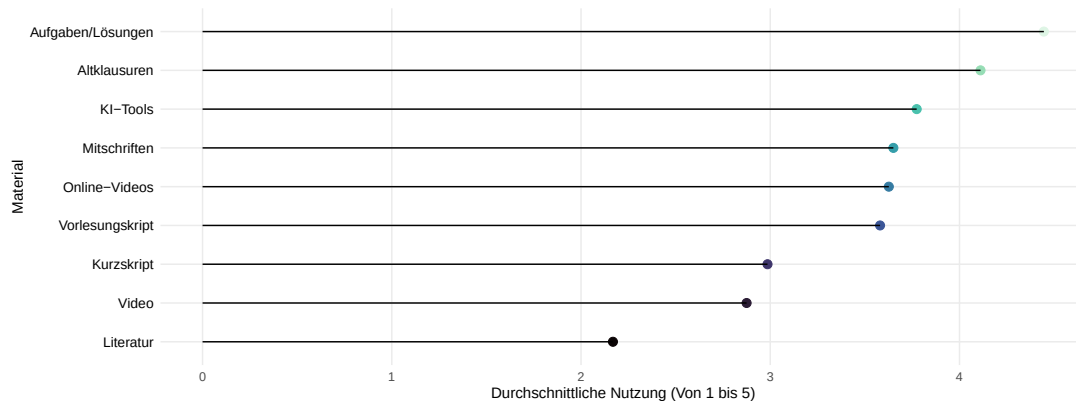


Abbildung 1: Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit der Lernmaterialien (0-5)

Die Analyse der durchschnittlichen Nutzungshäufigkeit über alle Teilnehmenden hinweg zeigt deutliche Präferenzen der Studierenden. Es zeigt sich eine Dominanz prüfungsnaher, institutioneller Materialien mit Musterlösungen und Altklausuren, die mit Werten über 4,0 am häufigsten genutzt werden. Bemerkenswert ist jedoch, dass auch digitale Hilfsmittel bereits im Lernalltag etabliert sind. YouTube und KI-Tools haben mit Nutzungswerten zwischen 3,5 und 4 eine Nutzungshäufigkeit, die vergleichbar ist mit der von klassischen Mitschriften. Sie weisen damit eine höhere Nutzungshäufigkeit auf als traditionelle Materialien wie das Kurzskript oder Vorlesungsvideos, welche sich im Mittelfeld bewegen (Werte bei ca. 3,0). Am geringsten fällt die Nutzung klassischer Literatur aus, hier liegt der Durchschnittswert bei knapp über 2, das am wenigsten genutzte erfasste Material.

1.2 Korrelation der Materialien mit Zeitaufwand und Verständnis

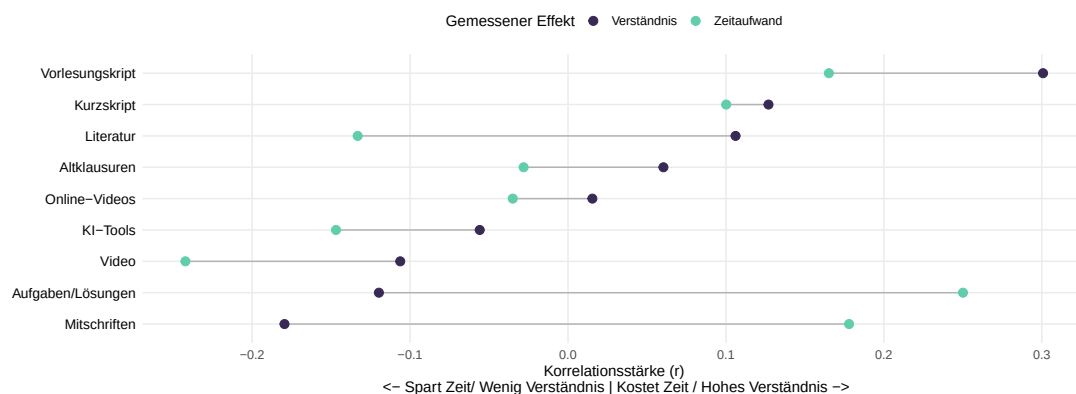


Abbildung 2: Korrelation von Lernmaterial mit subjektivem Zeitaufwand und Verständnis

Betrachtet man die Ergebnisse in der Abbildung 2 fallen deutliche Zusammenhänge auf, das Vorlesungsskript korreliert am stärksten positiv mit dem Verständnis (Korrelationskoeffizient 0,3) und hebt sich deutlich ab im Vergleich zu allen anderen Materialien. Allerdings auch im Bezug auf den Zeitaufwand, die Spanne zwischen Verständnis und Zeitkorrelation ist aber weiter als bei anderen Materialien, was darauf hindeutet, dass Skript eine höhere Zeiteffizienz als andere Materialien mit sich bringt, sowie zum Beispiel das Kurzschrift. Das Kurzschrift liegt zwar beim Verständnis auch vorn mit einer Korrelation bei etwa 0,12, aber die Spanne zwischen der Korrelation des Zeitaufwandes und der Korrelation des Verständnisses liegt nahe beieinander, was darauf schließen lässt, dass im Verhältnis das Kurzschrift weniger effektiv ist im Vergleich zu einem typischen Skript für den Lernerfolg. Am effizientesten jedoch finden sich die Bücher, deren Verständniskorrelation etwas geringer als die vom Kurzschrift ist, aber der Zeitaufwand reiht sich eher mit dem von KI-Tools ein, was darauf deutet, dass das Lernen mit Büchern von Studierenden als sehr effizient empfunden wird. Altklausuren und YouTube ähneln sich im Zeitaufwand mit Korrelationswerten um die $-0,04$, allerdings ist das empfundene Verständnis bei Altklausuren etwas höher mit $0,06$ im Vergleich zu $0,01$. KI-Tools zeigen sich mit einem empfundenen Zeitaufwand von $0,15$ zwar als zeiteffizient, aber das Verständnis scheint dementsprechend auch im unteren Bereich der getesteten Optionen zu liegen. Die Verwendung von Vorlesungsaufzeichnungen korreliert am stärksten negativ mit dem empfundenen Zeitaufwand $< -0,2$, aber das empfundene Verständnis ist dafür auch am drittschlechtesten. Überraschend zeigen sich die Ergebnisse zu Musterlösungen und eigenen Mitschriften, welche im Vergleich zu allen anderen Materialien die größte Spanne zwischen Verständnis- und Zeitaufwandkorrelation haben, aber es sogar schaffen die Wirkungsrichtung des Graphen umzukehren, sodass das Verständnis hier negativ korreliert mit Werten zwischen $0,1$ und $0,2$ während der Zeitaufwand jedoch als höher empfunden wird mit Korrelationswerten zwischen $0,15$ und $0,3$. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Skript subjektiv als effektivste Lernmethode erscheint, während das Arbeiten mit Literatur als am effizientesten empfunden wird.

1.3 Verständnis nach Benutzergruppen

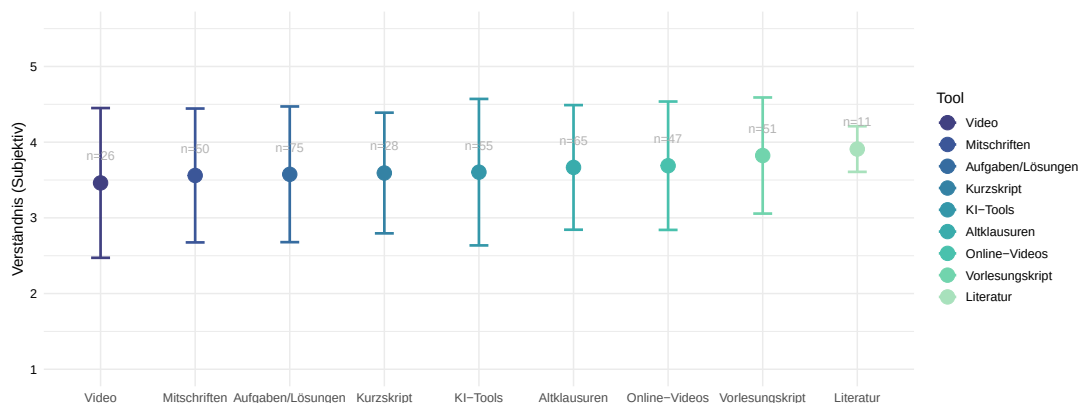


Abbildung 3: Empfundenes Verständnis bei Studierenden mit intensivem Nutzungsverhalten

Aus Abbildung 3 lassen sich einige Beobachtungen machen. Zwischen den beobachteten Gruppen zeigen sich hinsichtlich des durchschnittlichen Verständnisses nur geringe Unterschiede. Alle intensiven Nutzergruppen sind im durchschnittlichen Verständnis zwischen $3,4$ und $4,0$ zu finden. Jedoch lassen sich doch ein paar Besonderheiten zeigen. Bei den Intensivnutzern welche viel auf Bücher setzten ist die Streuung der Verständniswerte deutlich geringer als bei allen anderen Nutzergruppen während sie bei Studierenden welche KI-Tools benutzten am höchsten ist. Skript, YouTube und Altklausuren zeigen alle eine vergleichbare Streuung wie auch Nutzergruppengröße, welche im Verständnis im Durchschnitt leicht höher ist als bei Intensivnutzern von Kurzschrift, Musterlösung und Mitschrift, jedoch eine vergleichbare Streuung aufweisen. Die Nutzergruppe mit einer intensiven Nutzung von Vorlesungsaufzeichnungen hat

als einziges einen Wert $< 3,5$ für das durchschnittliche Verständnis. Wichtig zu erwähnen ist das hier für Bücher mit einer kleinen Stichprobe gearbeitet wird ($n = 11$) weswegen man die Ergebnisse mit Skepsis betrachten sollte.

1.4 Verständnis Verteilung von Intensiven Nutzern

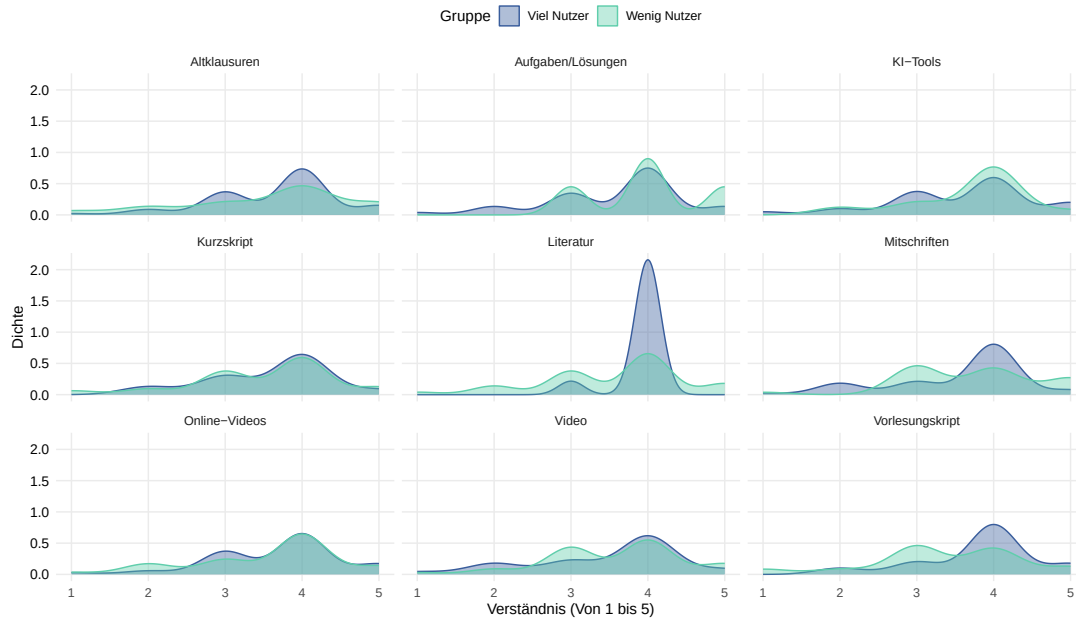


Abbildung 4: Verteilung des Verständnis bei Intensiven Nutzern unterschiedlicher Materialien

In der Abbildung 4 lassen sich einige Beobachtungen machen, die sich auch mit unseren restlichen Grafiken decken. Besonders fällt hier die Verständnisverteilung bei Menschen, die viele Bücher benutzen, auf, da diese sich zu großen Teilen in dem subjektiven Verständnis empfinden in der Bewertung um den Wert 4 konzentriert, was im Vergleich zu anderen Intensivnutzern nur hier beobachtet werden kann. Die Wenignutzer des Skripts hingegen sind deutlich mehr gestreut, was die empfundene Zufriedenheit angeht, mit 3 lokalen Maxima, welche sich bei empfundenem Verständnis von 2, 3 und 4 zeigen. Bei den Intensivnutzern des Skripts lässt sich auch eine leichte Diskrepanz finden: Intensivnutzer scheinen ein besseres empfundenes Verständnis zu haben als wenig Nutzer. Bei den digitalen Medien fallen die Ergebnisse anders aus. Hier zeigt sich sogar, dass die Verwendung von KI-Tools anscheinend das Verständnis eher leicht beeinträchtigt. Studierende, welche als Wenignutzer klassifiziert sind, schneiden subjektiv im Durchschnitt etwas höher ab als Studierende, die angeben, dass sie viel KI-Tools verwenden. Bei Intensivnutzern von YouTube läuft es ähnlich: Menschen, die nicht intensiv YouTube nutzen, scheiden im Vergleich zu denen, die es tun, fast identisch ab, es gibt einen leichten Anstieg bei wenig Nutzern bei einem Verständnis von 2 im Vergleich zu Vielnutzern, wo relativ gesehen ein paar mehr Studierende ein empfundenes Verständnis von 3 angegeben haben. Außerdem lässt sich bei den Altklausuren feststellen, dass Intensivnutzer ein etwas höheres empfundenes Verständnis zeigen. Bei allen anderen Untersuchten Materialien sind die Effekte minimal.

1.5 Korrelation von Lerneffekten mit den Nutzungsmaterialien

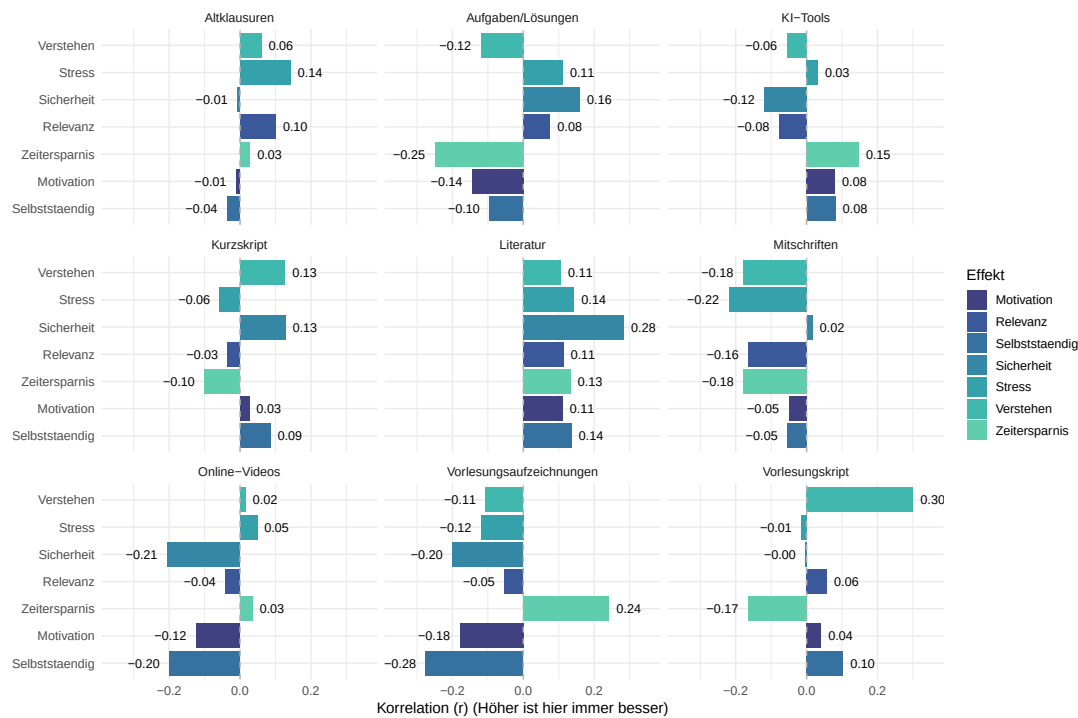


Abbildung 5: Welche Attribute korrelieren mit welchem Material

In der Grafik lassen sich einige Zusammenhänge zeigen. Die Nutzung von Literatur zeigt durchgehend positive Korrelationen mit allen untersuchten vorteilhaften Attributen. Bis auf Altklausuren, welche bis auf eine minimal negative Korrelation mit der Sicherheit sowie Motivation und Selbstständigkeit auch leicht positive Korrelationen mit allen anderen Attributen verzeichnen kann. Die digitalen Materialien KI und YouTube korrelieren beide leicht negativ mit der Sicherheit der Studierenden, während sie nur minimale positive Korrelationen mit Aspekten wie Stress oder Zeitaufwand zeigen können. Es zeigen sich allerdings leicht positive Korrelationen ($r \geq 0.8$) mit Motivation, Zeitersparnis sowie Selbstständigkeit bei dem Verwenden von KI-Tools, welche aber bei der Verwendung von Online-Videos nicht im gleichen Ausmaß zu sehen sind. Hier scheint die Selbstständigkeit ($r = -0.2$) und Motivation ($r = -0.12$) leicht negativ zu korrelieren. Bei den Mitschriften korreliert alles außer die Sicherheit ($r = 0.02$) leicht negativ mit der Verwendung von Mitschriften. Auch Vorlesungsaufzeichnungen können bis auf eine positive Korrelation mit der Zeitersparnis ($r = 0.24$) nur negative Korrelationen mit allen anderen empfundenen Effekten verzeichnen.

1.6 Welche Attribute Korrelieren mit Zufriedenheit

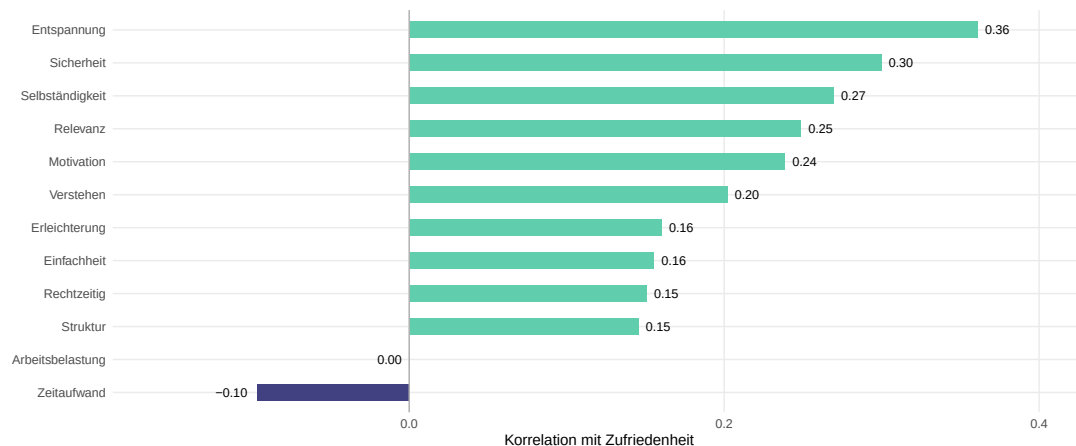


Abbildung 6: Wie Korrelieren Attribute mit Zufriedenheit

Anhand der Abbildung lassen sich Einblicke in das tatsächliche Zufriedenheitsbild gewinnen: hier zeigt sich klar, dass Stress stark positiv mit der Zufriedenheit Korreliert gefolgt von Sicherheit, welche beide eine Positive Korrelation mit ≥ 0.3 zeigen. Attribute wie Zeitaufwand sowie das Verständnis scheinen im Vergleich zu psychologischen Faktoren wie Stress oder Sicherheit eine untergeordnete Rolle für die Gesamtzufriedenheit zu spielen.

1.7 Zwischenfazit zu den Ergebnissen

Aus der deskriptiven Analyse der Daten lassen sich vier Kernbeobachtungen erkennen, welche als Grundlage für die folgende Diskussion dienen:

- **Dominanz Institutioneller Materialien:** Institutionelle Materialien wie Musterlösungen und Altklausuren werden am Häufigsten verwendet. Allerdings haben YouTube als auch KI-Tools bereits Traditionelle Materialien wie Bücher oder Kurzschriften überholt.
- **Diskrepanz zwischen Nutzung und Effektivität:** Materialien wie Musterlösungen und Mitschriften werden zwar viel genutzt, scheinen aber negativ mit Verständnis und Zeiterstparnis zu korrelieren im Vergleich zu den meisten Untersuchten Materialien.
- **Psychologische Faktoren im Vergleich zu Lerneffekten:** Die Gesamtzufriedenheit der Studierenden korreliert stärker mit psychologischen Faktoren wie stressreduktion und Sicherheit als mit direkten Einflussnehmern wie Zeitaufwand oder dem Verständnis.
- **Digitale Tools und ihr Trugschluss:** KI-Tools sowie Youtube werden zwar als Zeiteffizient erlebt, korrelieren aber leicht negativ mit sowohl Sicherheit als auch dem Verständnis der Studierenden.